21

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Электр тізбегіндегі кернеу резонансына есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резонанстық жиілікті 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ω_0	_____	_____
L	индуктивтілік	Гн
R	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Резонанста тізбектегі ток күші:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Ең үлкен
   - (D) Ең кіші

2. **Резонанста тізбектің толық кедергісі:**
   - (A) Шексіз
   - (B) R-ге тең
   - (C) Нөл
   - (D) $X_L + X_C$

3. **Резонанс құбылысы қайда қолданылады?**
   - (A) Радиоқабылдағышты станцияға баптауда
   - (B) Термометрде
   - (C) Барометрде
   - (D) Сақтандырғышта

4. **Кернеулер резонансы шарты:**
   - (A) $X_L = X_C$
   - (B) $X_L = 0$
   - (C) $X_C = R$
   - (D) $R = 0$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

C-ны 4 есе азайтса, v_0 қалай өзгереді?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,5 Гн, C = 2 мкФ, R = 10 Ом. v_0, Q?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

U = 5 В, Q = 50 болғанда резонанстағы U_C? Изоляциясы 200 В конденсатор шыдай ма?

Рефлексия · Бес саусақ

1. Бас бармақ — не ұнады? ☐
2. Балан үйрек — не үйрендім? ☐
3. Ортан терек — не қиын болды? ☐
4. Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
5. Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Резонансқа 3 есеп құрастыру.
- C МРТ-дағы резонанс туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тізбегіндегі кернеу резонансына есептер шығару. Практикалық жұмыс №4 «Сандық және сапалық есептер шығару»

Формула $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$: Q — жылу мөлшері, Дж; ω_0 — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн; R — радиус, м

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: 2 есе артады.

B деңгейі: $\nu_0 \approx 159$ Гц; $Q = 50$.

C деңгейі: $U_C = 250$ В > 200 В – тесіледі.